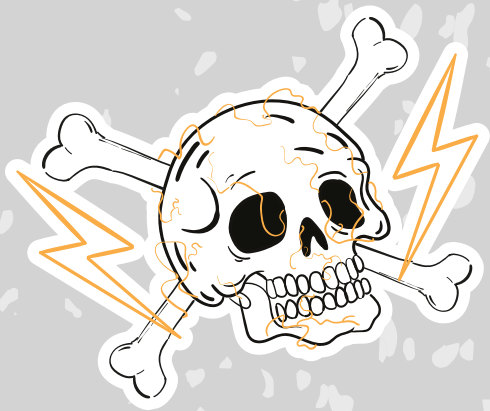
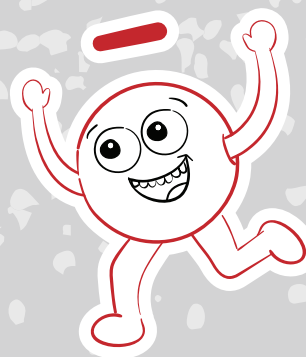
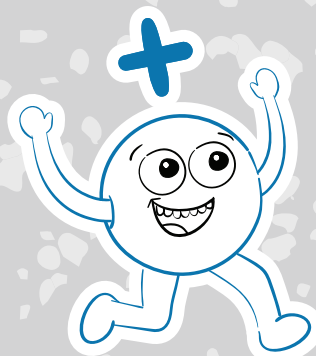
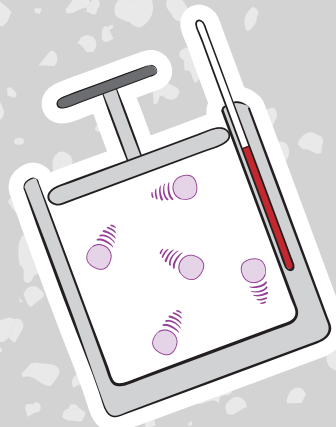
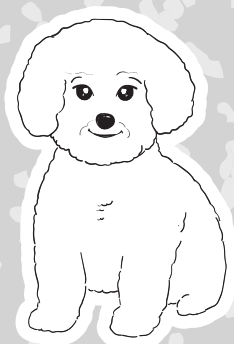
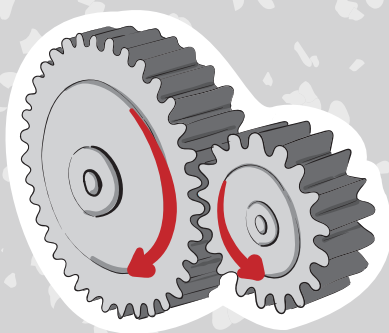




Física

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS)





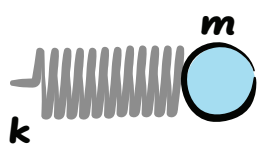
FÍSICA
PROFESSOR
COELHO

MOVIMENTO HARMÔNICO SIMPLES (MHS)

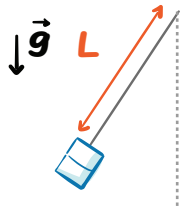
São movimentos oscilatórios e periódicos que podem ser descritos por funções harmônicas.



Massa-mola



Pêndulo Simples



PERÍODO (T)

Período grande, oscilação lenta.

Massa-mola

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Quanto **maior** a massa,
maior o período.
Quanto **maior** a constante
elástica, **menor** o período.

Pêndulo Simples

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Quanto **maior** o comprimento
do pêndulo, **maior** o período.
Quanto **maior** a aceleração
gravitacional, **menor** o período.

FREQUÊNCIA (f) $f = \frac{1}{T}$

Frequência grande,
oscilação rápida.

Inverso do
período!

Massa-mola

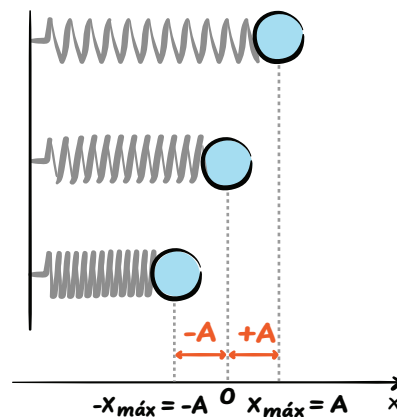
$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Pêndulo Simples

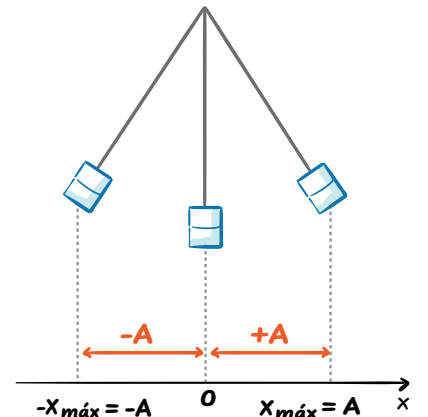
$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$$

AMPLITUDE (A) (elongação - x)

Massa-mola

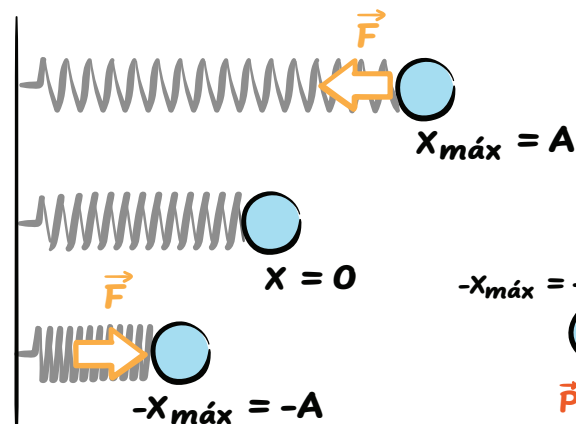


Pêndulo Simples



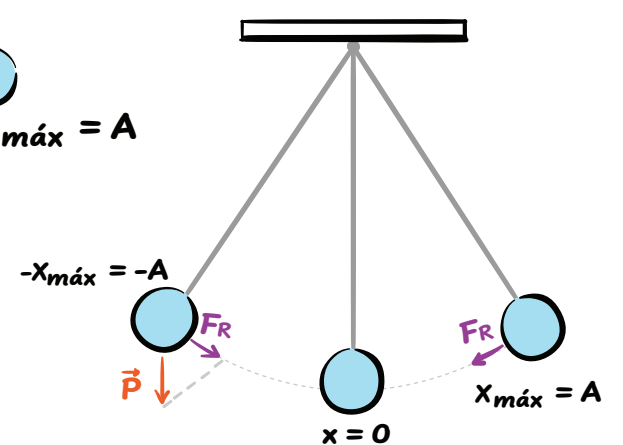
FORÇA RESTAURADORA (FR)

Massa-mola



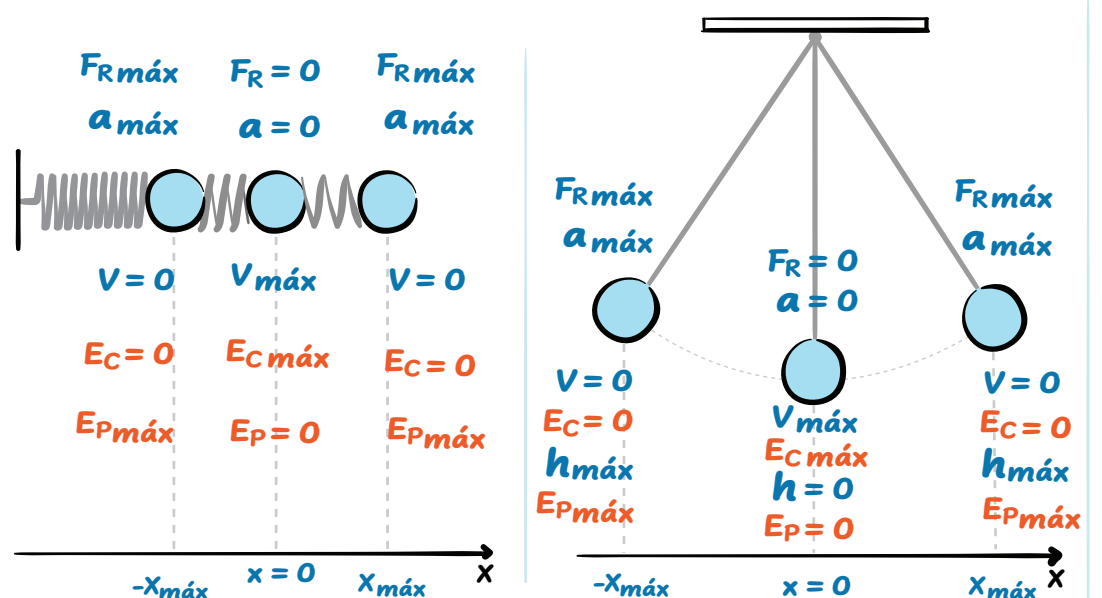
F_R = Força Elástica

Pêndulo Simples

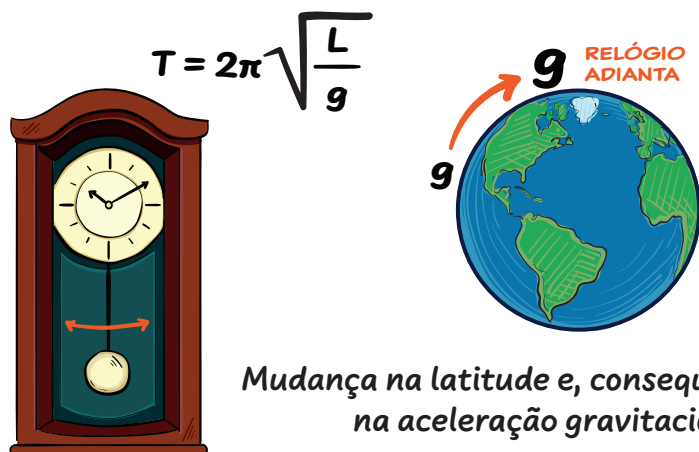


F_R = Componente tangencial do peso

SISTEMA MASSA-MOLA X PÊNDULO SIMPLES

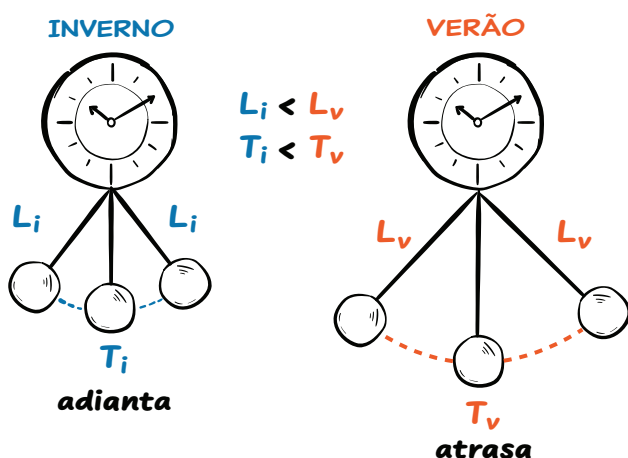


COMO ADIANTAR OU ATRASAR RELÓGIOS DE PÊNDULO?

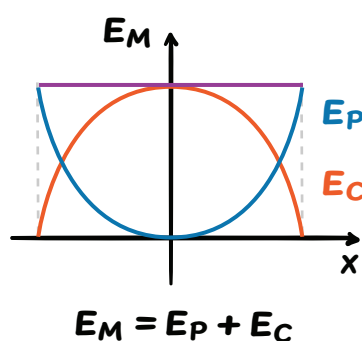


Mudança na latitude e, conseqüentemente,
na aceleração gravitacional.

Mudanças de temperatura
(dilatação térmica).



ENERGIA X ELONGAÇÃO



CINEMÁTICA DO MHS



ω = velocidade angular (pulsação ou batimento)

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

ϕ = fase inicial
(relativo à posição inicial)

FUNÇÃO HORÁRIA DA POSIÇÃO

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

FUNÇÃO HORÁRIA DA VELOCIDADE

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \phi_0)$$

FUNÇÃO HORÁRIA DA ACELERAÇÃO

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$a = -\omega^2 x$$

